

## 交比 (Cross Ratio)

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

### 1 交比的定義

#### 定義

對於同一直線上的四個相異點  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$ ，定義

$$(A, B; P, Q) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

和

$$[A, B; P, Q] = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱  $(A, B; P, Q)$  為線段  $AB$  關於分點  $P$  和  $Q$  的有向交比；

稱  $[A, B; P, Q]$  為線段  $AB$  關於分點  $P$  和  $Q$  的無向交比。

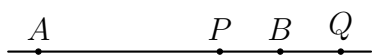


圖 1-1 內分點及外分點



圖 1-2 兩個內分點

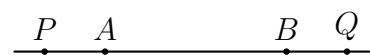


圖 1-3 兩個外分點

### 2 交比的性質

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質，而不要寫出交比的性質名稱。

#### 性質 1

有向-無向轉換性： $[A, B; P, Q] = |(A, B; P, Q)|$ ；

#### 性質 2

有向交比的正值： $(A, B; P, Q) > 0$  當且僅當  $P$  和  $Q$  同為線段  $AB$  的內分點或外分點；

#### 性質 3

端點-分點對交換性： $(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B)$ ；

#### 性質 4

端點-分點倒數性： $(A, B; P, Q) = (A, B; Q, P)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$ ；

**性質 5**

線-線射影交比不變性：任取直線  $AB$  外的一點  $K$  以及另一直線  $l_1$ ，設  $l_1$  分別與直線  $KA$ 、 $KB$ 、 $KP$  和  $KQ$  相交於  $A'$ 、 $B'$ 、 $P'$  和  $Q'$  四點，則有向分比滿足

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

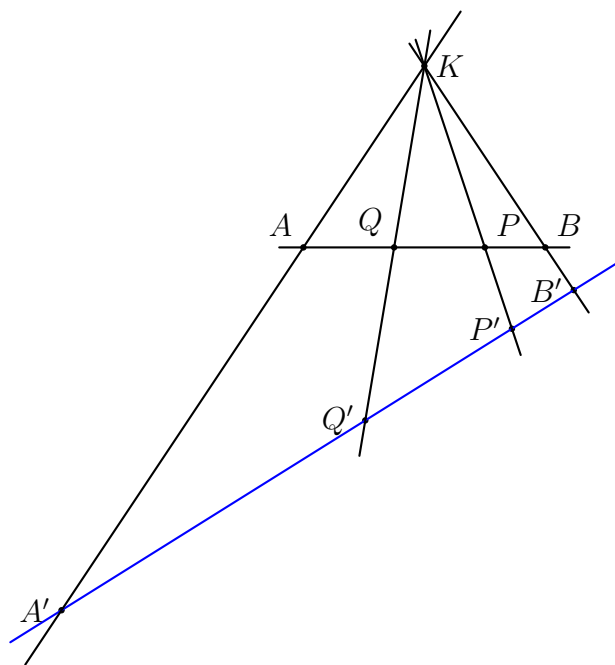


圖 2-1 線-線射影交比不變性

**性質 6**

線-圓射影不變性：任取一圓  $\Gamma$  以及  $\Gamma$  上的一點  $K \notin \{A, B, P, Q\}$ ，設  $\Gamma$  分別與直線  $KA$ 、 $KB$ 、 $KP$  和  $KQ$  相交於  $A'$ 、 $B'$ 、 $P'$  和  $Q'$  四點，則無向分比滿足

$$[A, B; P, Q] = [A', B'; P', Q']_{\Gamma} = \frac{A'P'/P'B'}{A'Q'/Q'B'}$$

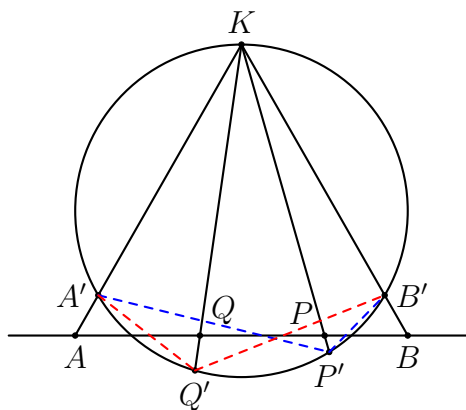


圖 2-2 線-圓射影交比不變性

### 3 調和點列

在介紹完有向交比和無向交比的定義及性質後，我們將引入一個非常重要的概念——調和點列。這個概念亦是數學競賽中的幾何常見題型，時常配合着角平分線或調和四邊形一起出現。

介紹調和點列之前，首先要引入另一個概念——無窮遠點：

#### 無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點，對於空間上任一條直線，「無窮遠點  $\infty$ 」皆在直線上。

在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點  $\infty$ 」的。

對於任意兩點  $A$ 、 $B$ ，無窮遠點  $\infty$  的有向分割比為

$$\frac{\overrightarrow{A\infty}}{\overrightarrow{\infty B}} = -1$$

上式可以視為無窮遠點的「數值定義」